Ejercicios

Tema 3: Sucesiones y progresiones

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Término general

básico

Escribe los cinco primeros términos de: a) $a_n = 3n - 2$ b) $a_n = n^2 + 1$ c) $a_n = \frac{n}{n+1}$ d) $a_n = (-1)^n \cdot n$

2 Tipos

básico

Indica si son aritméticas, geométricas o ninguna, y da d o r: a) 7, 11, 15, 19 b) 2, 6, 18, 54 c) 1, 4, 9, 16 d) 20, 17, 14, 11 e) 64, 16, 4, 1

3 Aritméticas

medio

En una progresión aritmética $a_1 = 4$ y $d = 5$. Calcula a_{30} y la suma de los 30 primeros términos. ¿Qué lugar ocupa el término 99?

4 Geométricas

medio

En una progresión geométrica $a_1 = 2$ y $r = 3$. Calcula a_6 y S_6.

5 Término general

medio

Halla el término general de: a) 5, 9, 13, 17… b) 3, 6, 12, 24…

6 Aplicaciones

avanzado

Un cultivo empieza con 500 bacterias y se duplica cada hora. ¿Cuántas habrá a las 10 horas? ¿Cuándo se superará el millón?

7 Aplicaciones

avanzado

Ana ahorra 10 € la primera semana y cada semana 2 € más que la anterior. ¿Cuánto ahorra la semana 26? ¿Cuánto tiene ahorrado en medio año (26 semanas)?